Керівництво користувача та посібник з монтажу COM-Box V1.3

Інтелектуальний шлюз BMS RS485 (Vision 15S LiFePO4) → CAN (Deye Hybrid Inverter)

> **Призначення документа:** Практична інструкція для монтажників, сервісних інженерів та власників енергосистем. Охоплює виготовлення кабелів, налаштування перемикачів, введення в експлуатацію, світлодіодну індикацію та щоденне обслуговування.

Зміст

1. Огляд системи та призначення COM-Box
2. Фізичні роз'єми, розпіновка та виготовлення кабелів
3. Адресація та комутація акумуляторних блоків Vision
4. Налаштування DIP-перемикачів на COM-Box
5. Світлодіодна індикація (LED): Як читати стан коробки
6. Налаштування гібридного інвертора Deye
7. Режими експлуатації, безпека та авто-балансування
8. Покроковий чек-лист першого запуску
9. Пошук та усунення несправностей (Troubleshooting)
10. Програмні інструменти діагностики та моніторингу (BMS Web Station v2.1)
11. Як зберегти або експортувати цю інструкцію у PDF
12. Додаток: Коротка шпаргалка для друку (стікер на корпус)

---

1. Огляд системи та призначення COM-Box

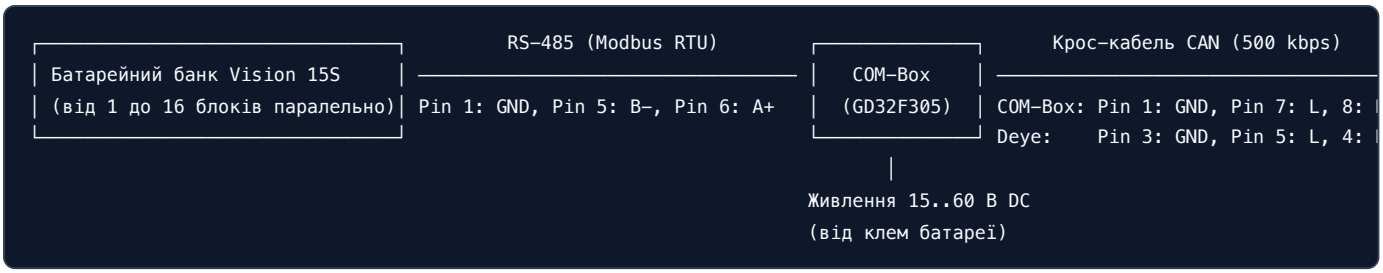
1.1. Яку проблему вирішує пристрій

Акумуляторні батареї **Vision V-LFP48100** (15 послідовних елементів LiFePO4, номінальна напруга 48 В, ємність 100 А·год) оснащені внутрішньою платою керування (BMS), яка підтримує обмін даними за протоколом **RS-485 (Modbus RTU)**.

Гібридні інвертори **Deye** (а також сумісні SunSynk) для точного керування зарядом та розрядом очікують високошвидкісну автомобільну шину **CAN (протокол Pylontech CAN v2.0.6, 500 кбіт/с)**.

Без пристрою COM-Box інвертор змушений працювати з літієвими батареями в «сліпому» свинцево-кислотному режимі (по загальній напрузі), що призводить до: * Передчасного вимкнення інвертора при розряді. * Небезпеки перезаряду або перегріву окремих слабких комірок. * Неможливості побачити справжній залишок заряду (SOC %) на екрані інвертора.

COM-Box є компактним інтелектуальним апаратним мостом-перекладачем, який розміщується між акумуляторним банком та інвертором.



1.2. Що COM-Box робить повністю автоматично

1. **Постійне опитування всіх модулів**: шлюз послідовно збирає телеметрію з кожного підключеного акумулятора (напруга кожної з 15 комірок, сумарний струм, 3 датчики температури, стан аварій).
2. **Інтелектуальна агрегація та точний розрахунок SOC**: розраховує справжній відсоток заряду (SOC) з напруги найслабшої комірки (обходячи зависання заводського регістру BMS Vision), сумує реальні струми блоків та передає інвертору безпечні динамічні ліміти заряду/розряду.
3. **Захист кожної окремої комірки**:
4. При наближенні найсильнішої комірки до 3.55...3.60 В струм заряду плавно дротелюється аж до повного зупинення, запобігаючи аварійному відключенню BMS.
5. При зниженні найслабшої комірки до 2.90 В струм розряду обмежується на 50% (Soft Warning), а при 2.75 В — розряд повністю блокується (Soft Cut-off із запасом 250 мВ до апаратного вимкнення BMS 2.50 В, що рятує ключі від дугового розриву під навантаженням).
6. **Температурний нагляд**: якщо температура в акумуляторах опускається нижче +2 °C, заряд негайно блокується для запобігання деградації та незворотної металізації літію.
7. **Автономне вирівнювання (балансування) із захистом від Standby**: шлюз самостійно визначає дисбаланс комірок і проводить делікатні сесії вирівнювання. При досягненні 3.56 В активується режим **Float Hold (51.6 В, 1.0 А на блок)**, а інвертор утримується активним за протоколом Pylontech (прапорці 0x35C 0x88, SOC ≤ 98%), дозволяючи резисторам BMS ефективно усунути розкид без передчасного вимкнення інвертора.
8. **Абсолютна безпека зв'язку (Fail-Closed)**: у разі обриву кабелю зв'язку з батареями COM-Box через 8 секунд передає на інвертор команду негайного зупинення заряду та розряду (0 А).

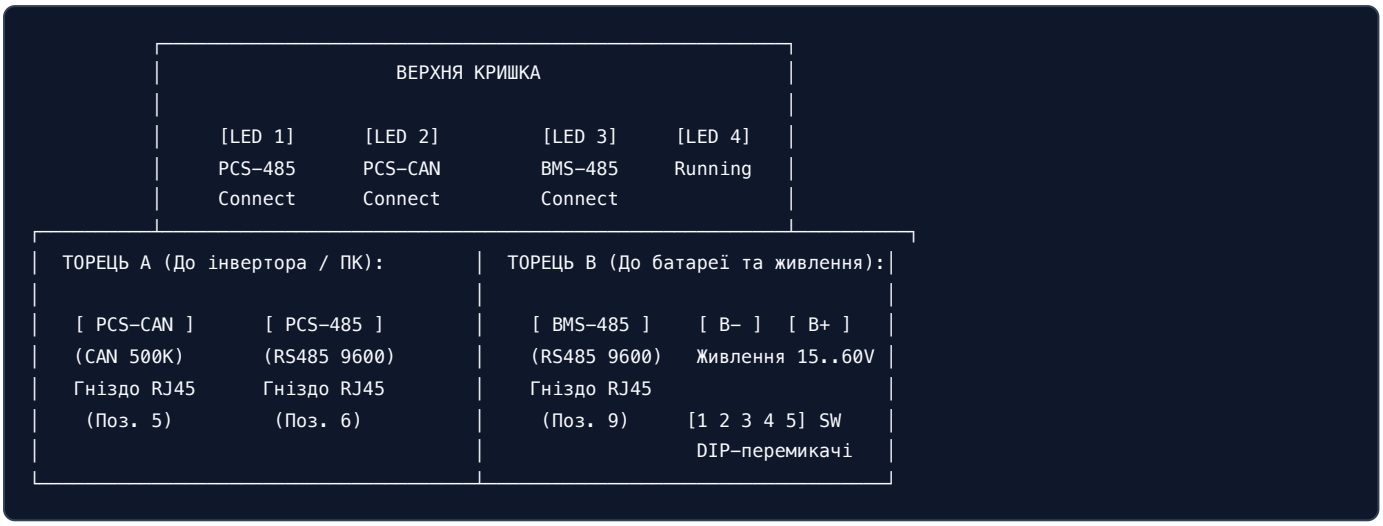
1.3. Комплект поставки (Заводська комплектація)

Згідно з оригінальним керівництвом виробника (*1. Rendergraph*), до комплекту входять: 1. **BMS COM BOX** — шлюз-конвертер в металевому корпусі з вушками для кріплення на стіну. 2. **Com Line 1** — сигнальний кабель зв'язку RJ45-RJ45 (прямий патч-корд для підключення до АКБ). 3. **Com Line 2** — сигнальний кабель зв'язку RJ45-RJ45 (прямий патч-корд; ⚠️ *потребує переобтискання під крос для Deye!*). 4. **Power Line** — кабель живлення постійного струму з клемними наконечниками. 5. **User Guide** — паспорт / інструкція з експлуатації.

---

2. Фізичні роз'єми, розпіновка та виготовлення кабелів

Конструктивно роз'єми шлюзу COM-Box рознесені на **дві протилежні торцеві панелі**:



2.1. Заводська специфікація роз'ємів COM-Box (З мануалу пристрою)

1. Порт `BMS-485` (Поз. 9, Торець В — зв'язок з батареєю, 9600 бод):

Пін RJ45	Заводське маркування	Призначення	Опис
1	**GND**	Сигнальне / силове заземлення	**Спільний сигнальний мінус** ⚠️ *(Обов'язковий!)*
2..4	**CN**	Connect None	Вільні (не підключені)
5	**BMS-485B**	Лінія даних RS-485 B (-)	Інверсний сигнал Modbus RTU
6	**BMS-485A**	Лінія даних RS-485 A (+)	Прямий сигнал Modbus RTU
7..8	**CN**	Connect None	Вільні (не підключені)

2. Порт `PCS-485` (Поз. 6, Торець А — зв'язок із зовнішніми пристроями / ПК, 9600 бод):

Пін RJ45	Заводське маркування	Призначення	Опис
1	**GND**	Сигнальне / силове заземлення	Спільний сигнальний мінус ⚠️
2..4	**CN**	Connect None	Вільні (не підключені)
5	**BMS-485B**	Лінія даних RS-485 B (-)	Діагностичне дзеркало (DIP2=OFF) / Міст (DIP2=ON)
6	**BMS-485A**	Лінія даних RS-485 A (+)	Діагностичне дзеркало (DIP2=OFF) / Міст (DIP2=ON)
7..8	**CN**	Connect None	Вільні (не підключені)

3. Порт `PCS-CAN` (Поз. 5, Торець А — зв'язок з інвертором, CAN 500 кбіт/с):

Пін RJ45	Заводське маркування	Призначення	Опис
1	**GND**	Сигнальне / силове заземлення	**Спільний сигнальний мінус** ⚠️ *(Обов'язковий!)*
2..6	**CN**	Connect None	Вільні (не підключені)
7	**CANL**	Лінія даних CAN-L	Диференційний сигнал низького рівня
8	**CANH**	Лінія даних CAN-H	Диференційний сигнал високого рівня

2.2. Офіційна специфікація та апаратна топологія плати порту BMS інвертора Deye

Згідно з офіційним керівництвом з експлуатації та схемотехнічною топологією друкованої плати (PCB роз'єму J1) інверторів Deye, роз'єм **BMS (RJ45)** містить дві незалежні шини:

Контакт роз'єму BMS Deye	Офіційне маркування Deye	Призначення	Топологія друкованої плати інвертора Deye
Pin 1	**BMS-485_B**	Шина RS-485 (B)	⚠️ **З'єднаний прямою мідною доріжкою на платі з Pin 8!**
Pin 2	**BMS-485_A**	Шина RS-485 (A)	⚠️ **З'єднаний прямою мідною доріжкою на платі з Pin 7!** (НЕ земля!)
Pin 3	**BMS-GND_485**	Сигнальна земля	**Справжня сигнальна земля GND** (з'єднана доріжкою з Pin 6)
Pin 4	**CAN-H**	**Шина CAN (High)**	**Прямий вхід CAN-трансивера Deye** (окрема диференційна пара)
Pin 5	**CAN-L**	**Шина CAN (Low)**	**Прямий вхід CAN-трансивера Deye** (окрема диференційна пара)
Pin 6	**BMS-GND_485**	Сигнальна земля	Резервна сигнальна земля GND (з'єднана доріжкою з Pin 3)
Pin 7	**BMS-485_A**	Шина RS-485 (A)	⚠️ Запаралелений на платі з Pin 2 (шина RS-485, **НЕ CAN!**)
Pin 8	**BMS-485_B**	Шина RS-485 (B)	⚠️ Запаралелений на платі з Pin 1 (шина RS-485, **НЕ CAN!**)

> ⚠️ **КАТАСТРОФІЧНІ НАСЛІДКИ ПІДКЛЮЧЕННЯ ПРЯМОГО ПАТЧ-КОРДУ 1-В-1**
>
> Погляньте на те, що фізично відбувається на доріжках плати Deye при спробі вставити стандартний прямий кабель: 1. На роз'ємі **COM-Box (`PCS-CAN`)**: Pin 1 = GND, Pin 7 = CAN-L, Pin 8 = CAN-H. 2. При прямому кабелі **Pin 8 COM-Box (CAN-H)** потрапляє на **Pin 8 Deye** (`BMS-485_B`). 3. Одночасно **Pin 1 COM-Box (GND)** потрапляє на **Pin 1 Deye** (`BMS-485_B`). 4. **Оскільки Pin 1 та Pin 8 на платі Deye замкнені спільною червоною мідною доріжкою — вихід CAN-H коробки наглухо замикається накоротко на землю GND через плату інвертора!** 5. Вихід **CAN-L (Pin 7)** коробки сідає на лінію RS485_A (Pin 7/2) інвертора. 6. Справжні входи CAN інвертора Deye (**Pin 4 CAN-H** та **Pin 5 CAN-L**) залишаються **абсолютно порожніми**!
>
> У результаті інвертор Deye не отримує жодного байта і миттєво сигналізує аварію `F20 BMS Comm Fault` , а вихідний каскад CAN-трансивера перебуває в режимі короткого замикання.
>
> **Висновок: Прямий кабель між COM-Box та Deye суворо заборонений! Використовується виключно спеціальний крос-кабель!**

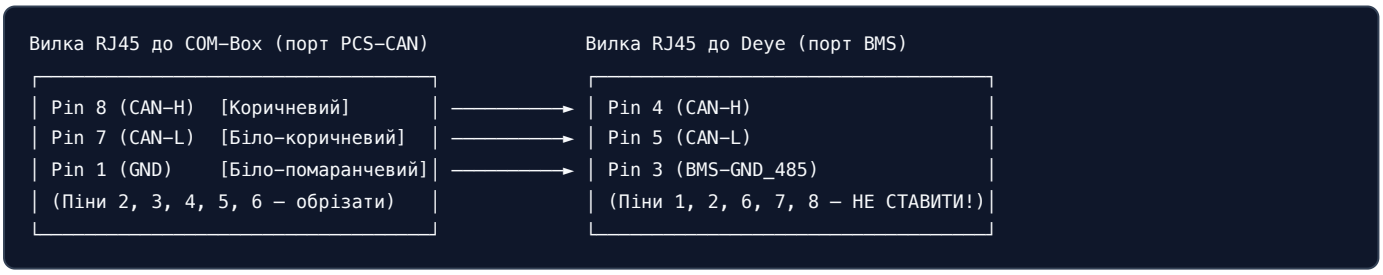
2.3. Схеми виготовлення кабелів

Кабель 1: Зв'язок COM-Box ↔ Батарея Vision (`BMS-485`)

Використовується прямий кабель витої пари (T568B з обох боків): * **Pin 1 (Біло-помаранчевий):** COM-Box Pin 1 (GND) ⟶ Батарея Vision Pin 1 (GND) ⚠️ *(Обов'язково!)* * **Pin 5 (Біло-синій):** COM-Box Pin 5 (RS485-B) ⟶ Батарея Vision Pin 5 (RS485-B) * **Pin 6 (Зелений):** COM-Box Pin 6 (RS485-A) ⟶ Батарея Vision Pin 6 (RS485-A) *(Піни 2, 3, 4, 7, 8 не підключаються)*.

Кабель 2: Зв'язок COM-Box ↔ Інвертор Deye (`PCS-CAN` ↔ `BMS CAN`) — СПЕЦІАЛЬНИЙ КРОС-КАБЕЛЬ

Кабель виготовляється за схемою кросування:



Таблиця з'єднання провідників для кабелю COM-Box ↔ Deye:

Контакт вилки COM-Box (`PCS-CAN`)	Колір витої пари (T568B)	Контакт вилки Deye (`BMS`)	Сигнал	Примітка
Pin 8	Коричневий	**Pin 4**	**CAN-H**	Прямий зв'язок CAN High
Pin 7	Біло-коричневий	**Pin 5**	**CAN-L**	Прямий зв'язок CAN Low
Pin 1	Біло-помаранчевий	**Pin 3** (або Pin 6)	**GND**	Спільна сигнальна земля (BMS-GND)
—	—	**Pin 1, 8**	**НЕ ПІДКЛЮЧАТИ!**	Шина RS485-B інвертора Deye
—	—	**Pin 2, 7**	**НЕ ПІДКЛЮЧАТИ!**	Шина RS485-A інвертора Deye

2.4. Підключення живлення (Клеми B+ / B-)

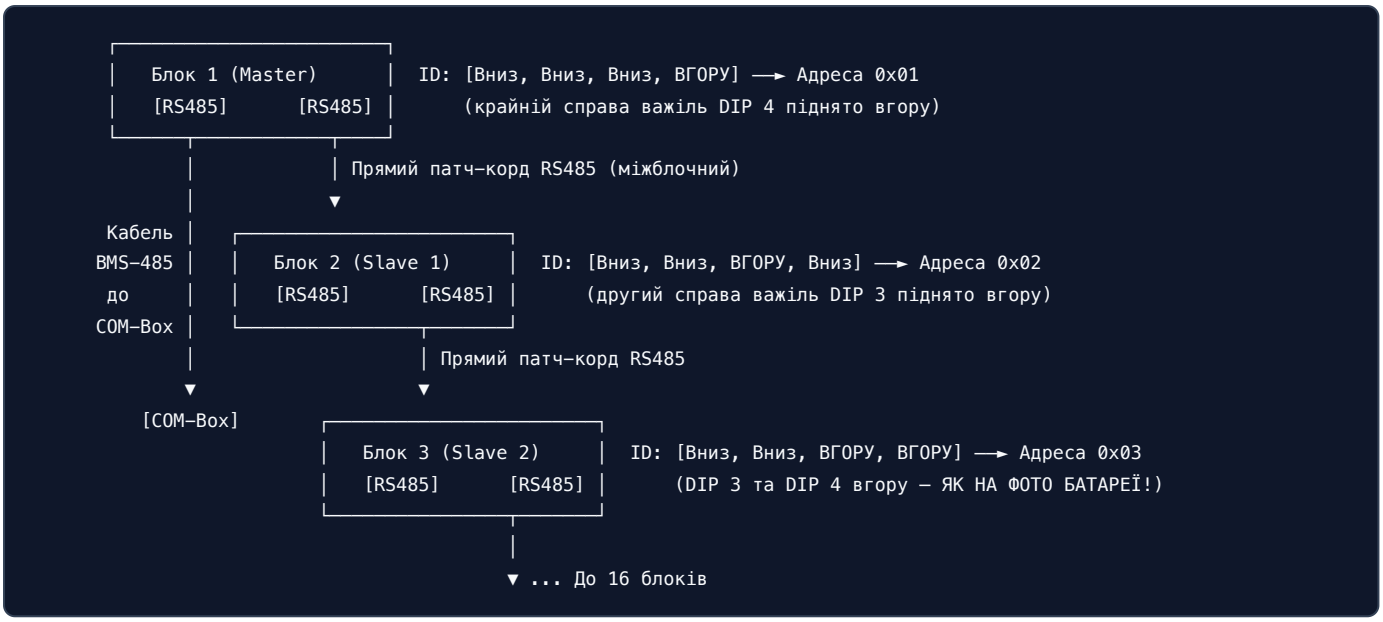
- Живлення COM-Box здійснюється постійною напругою в діапазоні **від 15 В до 60 В DC**.
- Живлення подається безпосередньо з шини акумуляторного банку 48 В.
- **Полярність клем:**
- **B+** — підключається до плюсової шини акумулятора (+48 В).
- **B-** — підключається до мінусової шини акумулятора (GND / 0 В).
- Внутрішній імпульсний перетворювач захищений від перевантажень, споживання пристрою становить менше 0.5 Вт.

3. Адресація та комутація акумуляторних блоків Vision

Акумулятори **Vision V-LFP48100** підтримують паралельне з'єднання до 16 блоків. Для опитування кожен блок повинен мати свою унікальну адресу Modbus на перемикачах **ID (DIP)** на лицьовій панелі акумулятора.

На лицьовій панелі батареї розташований червоний перемикач на 4 позиції з написом **ID** та два спарених порти **RS485**.

> ⚠️ **КРИТИЧНО ВАЖЛИВО: НАПРЯМОК ВІДЛІКУ БІТІВ (СПРАВА НАЛІВО)!**
>
> На корпусі самого перемикача цифри `1 2 3 4` нанесені зліва направо, але **вага розрядів адреси йде СПРАВА НАЛІВО**: * **DIP 4 (крайній справа):** Молодший біт (LSB, вага **1**). Важіль **ВГОРУ (ON) = +1**. * **DIP 3 (другий справа):** Біт 1 (вага **2**). Важіль **ВГОРУ (ON) = +2**. * **DIP 2 (другий зліва):** Біт 2 (вага **4**). Важіль **ВГОРУ (ON) = +4**. * **DIP 1 (крайній зліва):** Старший біт (MSB, вага **8**). Важіль **ВГОРУ (ON) = +8**. * Важіль **ВГОРУ = ON** (увімкнено), важіль **ВНИЗ = OFF** (вимкнено).



Таблиця адрес акумуляторних блоків (Перемикачі ID на батареї)

Номер блоку	Адреса Modbus	Положення важелів [DIP 1..4]	DIP 1 (зліва, вага 8)	DIP 2 (вага 4)	DIP 3 (другий справа, вага 2)	DIP 4 (крайній справа, вага 1)	Роль у системі
Блок 1	`0x01`	`[ Вниз, Вниз, Вниз, ВГОРУ ]`	OFF	OFF	OFF	**ON**	**Головний (Master)** — сюди вмикається кабель від COM-Box
Блок 2	`0x02`	`[ Вниз, Вниз, ВГОРУ, Вниз ]`	OFF	OFF	**ON**	OFF	Підлеглий (Slave 1)
Блок 3	`0x03`	`[ Вниз, Вниз, ВГОРУ, ВГОРУ ]`	OFF	OFF	**ON**	**ON**	Підлеглий (Slave 2) *(налаштування як на фото)*
Блок 4	`0x04`	`[ Вниз, ВГОРУ, Вниз, Вниз ]`	OFF	**ON**	OFF	OFF	Підлеглий (Slave 3)
Блок 5	`0x05`	`[ Вниз, ВГОРУ, Вниз, ВГОРУ ]`	OFF	**ON**	OFF	**ON**	Підлеглий (Slave 4)
Блок 6	`0x06`	`[ Вниз, ВГОРУ, ВГОРУ, Вниз ]`	OFF	**ON**	**ON**	OFF	Підлеглий (Slave 5)
Блок 7	`0x07`	`[ Вниз, ВГОРУ, ВГОРУ, ВГОРУ ]`	OFF	**ON**	**ON**	**ON**	Підлеглий (Slave 6)
Блок 8	`0x08`	`[ ВГОРУ, Вниз, Вниз, Вниз ]`	**ON**	OFF	OFF	OFF	Підлеглий (Slave 7)
…	…	…	…	…	…	…	До 16 модулів включно

Правило комутації: Кабель `BMS-485` від COM-Box вставляється в будь-яке з двох паралельних гнізд з написом **RS485** головного блоку (Адреса `0x01`, крайній справа DIP 4 вгору). Між собою блоки з'єднуються стандартними прямими патч-кордами RJ45 із сусіднього вільного роз'єму **RS485** попереднього блоку в роз'єм **RS485** наступного за ланцюжковою топологією.

⚠️ **Два різні «майстри» — не плутати (уточнення 22.10.2026):** * **«Головний блок» (Master) у цьому посібнику** = блок з адресою **`0x01`**, у якого підключений кабель від COM-Box. Це лише фізична точка підключення — на дані в шині роль не впливає. * **«Master BMS» у таблиці виробника Vision** = адреса **`0x10`** **(16)** — стан, коли **усі 4 важелі ID опущені ВНИЗ** (`0+0+0+0 = 0`, BMS додає 0x10). Це інший, виробничий, термін. * **Усі 4 важелі ВГОРУ = ID 15 = `0x0F`** (живо перевірено 21.10.2026: пак на `0x0F` відповідає, `med ≈ 101 мс`, 0 помилок). * Слова `ON` / `OFF` у таблиці DIP виробника інвертовані за фізичними важелями: приклад №2 «ON ON OFF ON» фізично = `[ Вниз, Вниз, ВГОРУ, Вниз ]` = `0x02`. * Відповідають адреси `0x01` – `0x0F`; на `0x10` у живому ланцюзі (21–22.10) паки не відповідали — у паку не було конфігурації «усі ВНИЗ». Деталі: `DEYE_CAN_RS485_BASE.md`, розділ «Додано 22.10.2026».

---

4. Налаштування DIP-перемикачів на COM-Box

На бічній/лицьовій грані COM-Box розташований блок із 5 мікроперемикачів (DIP-перемикачі). Вони дозволяють налаштовувати ключові параметри системи без підключення комп'ютера.

Перемикачі опитуються мікроконтролером постійно (кожні 250 мс). Змінювати положення можна «на гарячу», без зняття живлення.



Таблиця конфігурації перемикачів

Перемикач	Функція	Стан `OFF` (Вимкнено, важіль униз)	Стан `ON` (Увімкнено, важіль угору)	Рекомендоване положення
DIP 1	**Цільова напруга заряду (Профіль)**	**100% заряду (54.0 В)** Стандартний режим (типово)	**90% заряду (51.8 В)** Опція ощадливого режиму, тривалий ресурс LiFePO4	`OFF` (стандарт)
DIP 2	**Режим діагностичного порту** `PCS-485`	**Пасивне дзеркало** Трансляція даних батареї для ПК/моніторингу	**Прозорий міст** ⚠️ Лабораторний режим досліджень	`OFF` (Суворо `OFF` !)
DIP 3	**Режим опитування батарей (Polling Mode)**	**Розумний Plug & Play автопошук** ⚡ Швидкісне опитування лише активних АКБ (800 мс для 2 блоків, старт за 1.2 с)	**Сервісний оверрайд (Force Full Scan)** ⚠️ Примусове повне сканування всіх 16 адрес (цикл ~6.4 с)	`OFF` (типово, рекомендовано)
DIP 4	**Примусове балансування (Forced Balancing)**	**Вимкнено (Автоматичний режим)** Балансування за дельтами напруг та таймерами	**Увімкнено (Примусовий Float Hold 51.6 В)** ⚡ Негайний старт сесії, струм 1.0–2.0 А/пак, CAN Full Charge, LED1 блимає 1 Гц	`OFF` (типово)
DIP 5	**Ліміт струму заряду на один блок**	**40 А на блок** (Ощадливий струм, ресурсний режим)	**50 А на блок** (Максимальний струм заряду Vision)	`OFF` (або `ON` при дефіциті часу)

Детальні роз'яснення щодо положень:

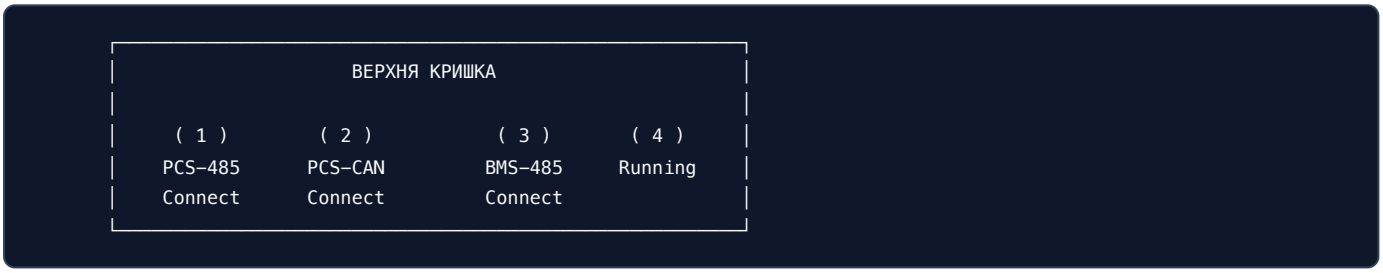
- **DIP 1 = OFF (Стандартний режим 100% / 54.0 В):** Типовий режим роботи. Якщо виникне дисбаланс комірок — вбудована автоматика COM-Box сама відкриє вікно балансування: утримає 54.0 В і обмежить струм заряду до 2 А на блок із зони ~90%, щоб комірки вирівнялися без ривка.
- **DIP 1 = ON (Опція 90% / 51.8 В):** Вмикайте, коли хочете подовжити ресурс батареї. Напруга на елементі — 3.45 В: усуває паразитний нагрів комірок, деградацію електроліту; практично 92–95% реальної ємності без стресової зони. Автоматичне вирівнювання в цьому режимі вимкнено; м'який тейпер 2 А із зони ~90% працює сам.
- **DIP 2 (УВАГА):** Завжди тримайте у положенні **OFF**. Режим `ON` вимикає внутрішній інтелект коробки та віддає батарею під пряме опитування сторонніх пристроїв (використовується виключно розробниками під час лабораторних випробувань).
- **DIP 3 = OFF (Розумний Plug & Play — ТИПОВО, РЕКОМЕНДОВАНО):** Стандартний швидкісний режим «увімкнув і працює». При подачі живлення COM-Box виконує експрес-опитування всіх 16 адрес спеціальними короткими кадрами Search Device (`0x0069`) всього за ~1.2 секунди (по 80 мс на порожню адресу). Знайшовши реальні блоки (наприклад, 0x01 та 0x02), коробка одразу переходить на їх швидкісне опитування кожні 400 мс. Для 2 батарей повний цикл становить лише **800 мс** (замість 6.4 с). У фоновому режимі (раз на 45 секунд) коробка зондує незайняті адреси — якщо ви підключите новий акумулятор на гарячу, він додасться автоматично.
- **DIP 3 = ON (Сервісний оверрайд / Force Full Scan):** Примусовий повільний режим. COM-Box по черзі опитує абсолютно всі адреси від `0x01` до `0x10` з повним таймаутом 400 мс (повний цикл ~6.4 с). Призначений виключно для діагностики, перевірки лінії зв'язку осцилографом або лабораторних випробувань.

- **DIP 4 = OFF (Штатний автоматичний режим балансування):** Балансування контролюється інтелектуальним алгоритмом COM-Box за графіком та дельтами напруг (цільовий розкид $\le 35\text{ мВ}$, що відповідає внутрішньому апаратному компаратору BMS 40 мВ).
- **DIP 4 = ON (Примусове вирівнювання комірок):** Негайний запуск сесії балансування в обхід будь-яких таймерів, кулдаунів та мінімального SOC. Напруга Float Hold встановлюється 51.6 В (3.44 В на комірку — якраз вище порогу включення пасивного балансира 3.40 В), струм обмежується до 1.0–2.0 А на блок, у кадрі CAN 0x35C активується Bit 3 (`Request Full Charge`), а внутрішній світлодіод LED1 блимає з частотою 1 Гц. Для виходу з примусового режиму поверніть важіль у положення `OFF` .
- **DIP 5:** Розраховує загальний струм заряду для інвертора:
- При 1 блоці: `OFF` = 40 А, `ON` = 50 А.
- При 2 блоках: `OFF` = 80 А, `ON` = 100 А.
- При 3 блоках: `OFF` = 120 А, `ON` = 150 А.

---

5. Світлодіодна індикація (LED): Як читати стан коробки

На верхній кришці COM-Box розташовані 4 світлодіоди з фірмовими виносними лініями шовкодруку (*2. Product Over View / 4. LED Message*):



5.1. Зовнішні світлодіоди верхньої панелі

Позиція на кришці	Шовкодрук на платі	Маркування на кришці	Пін MCU	Поведінка	Значення та стан системи
Поз. 1 (лівий)	**LED3**	**PCS-485 Connect**	PC4	Спалахує під час обміну	Активність на діагностичному роз'ємі PCS-485 (підключено моніторинг або ПК).
Поз. 2	**LED4**	**PCS-CAN Connect**	PC5	Ритмічні спалахи 1 раз/с (1 Гц)	**Йде трансляція CAN-телеметрії на інвертор Deye**. Означає успішну генерацію 6 пакетів шини CAN.
Поз. 3	**LED6**	**BMS-485 Connect**	PB1	Короткі періодичні спалахи	**Йде обмін з батареями Vision**. Кожен спалах — запит/відповідь блоку (цикл повного опитування ~6.4 с або 800 мс у Fast Polling).
Поз. 4 (правий)	**LED5**	**Running**	PB0	**Світить постійно**	Мікроконтролер запущений, прошивка працює в штатному режимі без збоїв.

Примітка: Індикатор LED2 (VDDA) розташований всередині на платі та постійно світить зеленим, сигналізуючи наявність стабільного апаратного живлення 3.3 В.

5.2. Внутрішній діагностичний світлодіод LED1 (Стан заряду та балансування)

На платі пристрою (поруч із мікроконтролером та сервісною кнопкою) розташований індикатор **LED1 (PC13)**: * **Не світить:** Система працює у стандартному режимі 100% (54.0 В), сесія вирівнювання не

активна. * **Рівномірно блимає (~1 раз на секунду): Триває сесія вирівнювання (балансування)** (автоматична за розбіжністю або примусова через DIP 4 = `ON`). Коробка утримує інвертор активним без переходу в Standby (Float Hold 51.6 В / 1.0–2.0 А на блок) і проводить делікатне вирівнювання до розкиду $\le$ 35 мВ. * **Світить постійно:** Увімкнено опцію ощадливого заряду 90% (перемикач DIP 1 стоїть у положенні `ON`). Служить нагадуванням: для стандартного режиму 54 В поверніть DIP 1 в `OFF`.

---

6. Налаштування гібридного інвертора Deye

Щоб інвертор Deye перейшов під керування COM-Box, виконайте прості налаштування на сенсорному екрані інвертора:

```
[Головний екран] ⟶ [Gear Icon (Налаштування)] ⟶ [Battery Setting]
```

6.1. Покрокові параметри в меню Deye:

1. Вкладка **Battery Setting**:
2. Оберіть тип акумулятора: **`Lithium`**.
3. У полі протоколу встановіть номер: **`00`** (це стандартний канонічний режим Pylontech CAN v2.0.6 на швидкості 500 кбіт/с).
4. Параметри ємності:
5. **Battery Capacity**: вкажіть реальну сумарну ємність банку (наприклад, **`100 Ah`** для 1 блоку, **`200 Ah`** для 2 блоків, **`300 Ah`** для 3 блоків тощо).
6. Ліміти струмів:
7. **Max A Charge / Max A Discharge**: інвертор автоматично отримає точні та безпечні ліміти струмів від COM-Box по шині CAN. Однак у меню інвертора рекомендується виставити значення, що відповідають вашому банку (наприклад, 40–50 А на кожен блок), як резервний апаратний бар'єр.

6.2. Як переконатися, що зв'язок встановлено успішно:

- На головному екрані інвертора піктограма акумулятора повинна стати активною (відображається точний відсоток заряду **SOC %**, наприклад 85%).
- Зникне попередження або код помилки **`F20`** (на 1-фазних інверторах LP1) чи **`F58`** (на 3-фазних інверторах LP3) — BMS Communication Fault.
- Перейшовши на сторінку інформації про батарею (екран телеметрії Li-BMS в інверторі), ви побачите:
- Загальну напругу банку (В).
- Реальний струм (А). *Зверніть увагу: за стандартом Deye струм заряду відображається з мінусом, а струм розряду — з плюсом.*
- Температуру найгарячішої точки.
- Дозволені ліміти максимального струму заряду (Charging Current Limit) та розряду.

---

7. Режими експлуатації, безпека та авто-балансування

7.1. Опція ощадливого режиму 90% (51.8 В, DIP 1 = ON)

Хімія LiFePO4 має пологу криву розряду. Заряджання до 51.8 В (3.45 В на комірку) дає практично 92–95% реальної доступної ємності, але повністю виключає стресову зону підвищеного тиску та перегріву комірок. Це гарантує максимальний ресурс експлуатації (понад 10 років або 4000–6000 циклів). Режим

вмикається перемикачем DIP 1 (`ON`); у стандартному режиму (DIP 1 = `OFF`) верхня межа заряду — 54.0 В.

7.2. Робота вбудованого адаптивного вирівнювання (балансування)

У процесі тривалої експлуатації через різницю внутрішнього опору комірки можуть заряджатися нерівномірно. Com-Box безперервно відстежує стан кожної комірки в системі (у стандартному режимі — DIP 1 = `OFF`): 1. **Виявлення дисбалансу:** Якщо різниця між найсильнішою та найслабшою коміркою сягає $\ge$ 100 мВ (HIGH) — баланс-сесія призначається кожні 24 години; при розкиді 30...100 мВ (MED) — раз на 72 години (3 доби); при розкиді < 30 мВ (OK) — профілактичний дозаряд раз на 30 діб. 2. **Вікно балансування:** Сесія працює при стандартній верхній межі 54.0 В із повними порогами тейперу. 3. **Режим дозаряду мікрострумом (Trickle Charge):** Як тільки батарея добирається до зони 90% (напруга найнижчої комірки сягає 3.40 В), COM-Box примусово обмежує запит струму заряду на рівні **2 А на кожен блок**. 4. **Режим утримання напруги (Float Hold) та захист від передчасного Standby інвертора:** * Коли максимальна комірка сягає **3.56 В**, напруга запиту CVL підтискається до **51.6 В** (3.44 В/комірку), а струм лімітується на **1.0 А на блок** (замість раптового відсікання в 0 А). * У кадрі `0x35C` виставляються біти `0x88` (Bit 7 **Charge Enable** + Bit 3 **Request Full Charge** за Pylontech v1.2+), що зобов'язує інвертор Deye не вимикати перетворювач. * У кадрі `0x355` значення SOC штучно обмежується на рівні **98%**, запобігаючи переходу інвертора в Standby за ознакою «100% заряду». * Напруга на комірках стабільно утримується в активній зоні балансування (> 3.40 В), даючи пасивним балансирам BMS 3–6 годин на безпечне зливання надлишку енергії. Аварійний захист від перенапруги (0 А) відсунуто до безпечних **3.62 В**. 5. **Успішне завершення:** Коли розкид комірок падає до **$\le$ 35 мВ** (утримується 3 цикли поспіль, що відповідає апаратному компаратору BMS 40 мВ), баланс-сесія завершується — інвертору дозволяється прийняти 100% SOC, а система продовжує стандартний режим 54.0 В. Внутрішній LED1 гасне. При відсутності прогресу (90 хв) або таймауті (8 год) призначається 12-годинний захисний кулдаун для охолодження резисторів BMS перед наступною спробою.

7.3. Примусове вирівнювання комірок (DIP 4 = ON)

Якщо після тривалого зберігання, монтажу різнорозряджених блоків або тривалої роботи в ощадливому режимі 90% виник сильний дисбаланс комірок, ви можете ініціювати балансування вручну: * **Активація:** Переведіть перемикач **DIP 4 в положення `ON` (вгору)**. * **Поведінка:** * Сесія запускається **негайно**, ігноруючи таймери очікування та 12-годинний захисний кулдаун. * Напруга утримується у безпечному режимі Float Hold **51.6 В** (3.44 В на комірку — достатньо для відкриття пасивних ключів розряду BMS і безпечно від перезаряду). * Струм заряду суворо лімітується на рівні **1.0–2.0 А на блок** (Trickle), запобігаючи стрибкам напруги на слабких комірках. * У CAN-кадрі `0x35C` виставляється прапорець `Request Full Charge` , утримуючи інвертор у робочому стані. * Світлодіод `LED1` (PC13) починає рівномірно блимати з частотою 1 Гц (500 мс вкл / 500 мс викл). * **Завершення:** Після вирівнювання комірок переведіть DIP 4 назад у положення `OFF` **(униз)** для повернення до штатного режиму.

7.4. Поведінка під час відключень світла (Блекаут під час балансування)

Якщо мережа зникає саме в момент сесії вирівнювання і починається живлення будинку від батареї (фіксується струм розряду понад 1.5 А протягом 60 секунд), COM-Box **негайно скидає баланс-сесію**, повертаючи системі стандартний режим 54.0 В і розрядні ліміти.

7.5. Багаторівневий захист батарейного банку

- **Пасивний Dynamic CCL (Захист від перевантаження 1C при блокуванні заряду в одному з блоків):** Якщо в одному з блоків паралельного банку спрацював захист або ключ заряду відключився (регістр 27 біт `0x1000` Standby / Low cap latch, перезаряд окремої комірки чи температурний бар'єр), зарядний струм через такий блок падає до 0 А. Щоб весь зарядний струм інвертора (наприклад, 80..100 А) не пішов в один єдиний справний блок струмом 1C замість безпечних 0.5C, COM-Box динамічно виключає такий блок з розрахунку і масштабує `charge_current_limit` лише на кількість реально спроможних приймати заряд блоків. Якщо з 2 блоків зарядний ключ замкнено лише в одного — ліміт автоматично обмежується до 40 А / 50 А. Якщо всі блоки заблокували заряд — ліміт стає суворо 0 А (Fail-Closed).
- **Превентивний захист від перерозряду (випередження апаратного розриву BMS):**
- **Рівень 1 (Soft Warning):** Якщо будь-яка комірка просідає до **$\le$ 2.90 В** — струм розряду обмежується на 50% (`DCL /= 2`) для зняття просідання, а в CAN-кадрі `0x359` (байт 2) виставляється попереджувальний біт Cell UV.
- **Рівень 2 (Soft Cut-off):** Якщо будь-яка комірка падає до **$\le$ 2.75 В** — струм розряду обнуляється (`DCL = 0`), прапорець `Discharge Enable` у `0x35C` скидається в 0, а в `0x359` (байт 0) активується аварійний біт Cell UV Protect. Інвертор Deye плавно зупиняє генерацію по шині CAN, зберігаючи буфер **250 мВ** до апаратного захисту BMS (2.50 В) та рятуючи силові MOSFET-ключі від дугового розриву під навантаженням 50–100 А.
- **Відновлення (Release):** Дозвіл на розряд відновлюється автоматично лише після початку заряду, коли напруга комірок підніметься до **$\ge$ 3.00 В** (відповідає заводському параметру `Cell UV Release` BMS).
- **Захист від перекосу:** При екстремальному розкиді понад 400 мВ струм розряду автоматично дротелюється вдвічі.
- **Захист від холоду:** При температурі нижче **+2 °C** заряджання суворо блокується (`0 A`), розряд залишається доступним для забезпечення живлення споживачів.

> ℹ️ **Повний опис аварійних сигналів та реакцій:** Детальну розшифровку регістрів BMS 25..28, бітів тривог CAN `0x359` , сценаріїв перегріву, короткого замикання та матрицю дій див. у спеціальному документі `SAFETY_AND_ALARMS.md` .

7.6. Точний розрахунок відсотка заряду (SOC) з напруги комірок

Заводський лічильник SOC в оригінальних акумуляторах Vision (регістр 0x18 BMS) має відомий апаратний дефект — він часто «зависає» на 100% навіть при суттєвому розряді батареї (наприклад, при напрузі комірок 3.42 В). COM-Box повністю усуває цю проблему: * Шлюз ігнорує некоректний відсоток із BMS і **самостійно обчислює справжній SOC** на основі напруги найслабшої (найнижчої) комірки в системі. * Використовується прецизійна таблиця напруги розімкнутого кола (OCV) для хімії LiFePO4, відкалібрована безпосередньо під акумулятори Vision V-LFP48100: * **3.60 В** $\to$ 100% (повний заряд, перехід у Float) * **3.40 В** $\to$ 90% (початок активної зони вирівнювання) * **3.30 В** $\to$ 50% (середня точка робочого плато, звірено за дампом 3297 мВ = 49%) * **3.285 В** $\to$ 31% (відкалібровано за реальними фактами ємності АКБ 31 А·год) * **3.20 В** $\to$ 10% (вихід із робочого плато) * **3.00 В** $\to$ 5% (перехід до коліна глибокого розряду) * **$\le$ 2.90 В** $\to$ 0% (початок зони захисту Soft Warning) * **EMA-фільтрація**: застосовано експоненційне згладжування (EMA $\alpha=1/8$), що усуває короткочасні просідання відсотка під час увімкнення потужних побутових приладів. * **Чесний SOH (Здоров'я)**: шлюз транслює в інвертор справжній заводський стан здоров'я батареї з регістру 0023 BMS (байти

`[49..50]`). * Інвертор Deye завжди бачить чесний, актуальний залишок енергії, що унеможливлює раптове вимкнення інвертора по аварії батареї.

---

8. Покроковий чек-лист першого запуску

Виконуйте монтаж та перший запуск суворо за наступними кроками:

```
Крок 1 ──► Крок 2 ──► Крок 3 ──► Крок 4 ──► Крок 5 ──► Крок 6 ──► Крок 7
Кабелі     Адреси     DIP-Box    Живлення   BMS LED    CAN до Deye Екран Deye
```

- [ ] **Крок 1. Перевірка кабелів:** Перевірте кабелі мультиметром або кабель-тестером. Переконайтеся, що контакт **Pin 1 (GND)** надійно з'єднаний в обох роз'ємах (BMS та CAN).
- [ ] **Крок 2. Адресація батарей:** Виставте перемикач **ID** на першому блоці у положення **DIP 4 = ON** (крайній справа важіль вгору, решта донизу) — адреса `0x01`. На другому — **DIP 3 = ON** (другий справа вгору) — адреса `0x02`. На третьому — **DIP 3 = ON** та **DIP 4 = ON** (два крайніх справа вгору) — адреса `0x03` і т.д. З'єднайте батареї ланцюжком стандартними прямими патч-кордами через паралельні порти **RS485**.
- [ ] **Крок 3. Налаштування COM-Box:** Встановіть перемикачі на коробці: **DIP 1 = OFF** (54 В, стандарт), **DIP 2 = OFF** (дзеркало), **DIP 3 = ON** (швидке опитування активних блоків, рекомендовано) або `OFF` (повне сканування 16 адрес), **DIP 4 = OFF**, **DIP 5 = OFF** (40 А) або `ON` (50 А).
- [ ] **Крок 4. Подача живлення:** Увімкніть автомати постійного струму на акумуляторах. Підключіть живлення до клем `B+` та `B–` коробки. Переконайтеся, що світлодіоди **LED2 (VDDA на платі)** та **Поз. 4 / LED5 (Running)** стабільно світяться зеленим.
- [ ] **Крок 5. Перевірка зв'язку з батареями:** Підключіть кабель `BMS-485` до першого блоку. Протягом кількох секунд світлодіод **Поз. 3 / LED6 (BMS-485)** повинен почати ритмічно спалахувати (запити блоків).
- [ ] **Крок 6. Підключення до інвертора:** Підключіть **спеціальний крос-кабель CAN** (сторона COM-Box: піни 8, 7, 1 ——► сторона Deye: піни 4, 5, 3) до гнізда `BMS` інвертора Deye (Pin 3 = BMS-GND; піни 1, 2, 6, 7, 8 з боку Deye не підключати!). Переконайтеся, що світлодіод **Поз. 2 / LED4 (PCS-CAN)** на COM-Box рівномірно блимає з частотою 1 Гц (раз на секунду).
- [ ] **Крок 7. Активація на інверторі:** У меню інвертора оберіть `Lithium Mode 00`. Перевірте, що на екрані з'явився коректний відсоток SOC, напруга та зникла помилка F20 (або F58 на трифазних моделях). Систему успішно введено в роботу!

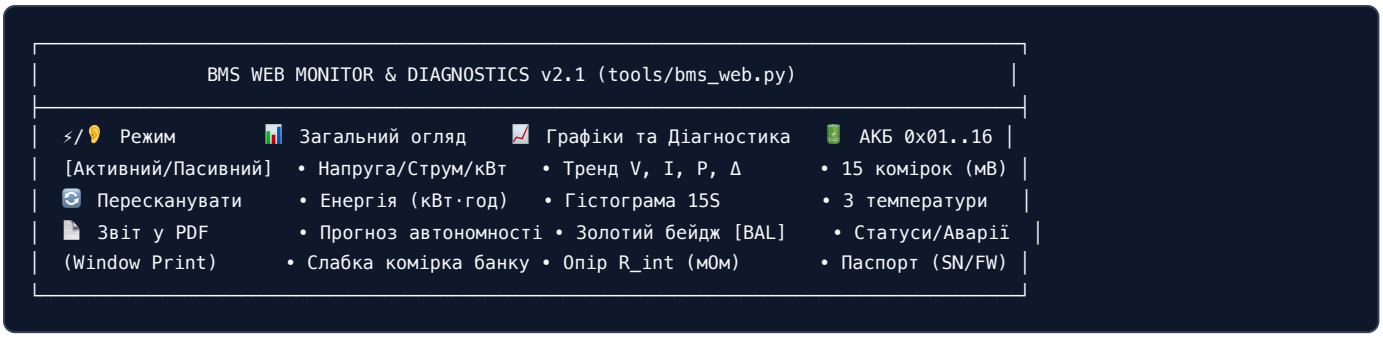
---

9. Пошук та усунення несправностей (Troubleshooting)

Симптом	Можлива причина	Що перевірити та як виправити
На інверторі помилка `F20` (або `F58` на трифазних) — втрата зв'язку з BMS	1. **Використано прямий кабель замість крос-кабелю:** в інверторі Deye піни 1, 2 запаралелені з 7, 8 під RS-485, а шина CAN очікується на пінах 4 і 5! 2. Переплутані піни CAN-H / CAN-L або обрив GND. 3. Немає обміну з батареями (COM-Box перейшов у fail-closed).	1. **Терміново перевірте крос-кабель CAN:** вилка COM-Box пін 8 (коричневий) ——▶ вилка Deye пін 4 (CAN-H); вилка COM-Box пін 7 (біло-коричневий) ——▶ вилка Deye пін 5 (CAN-L); вилка COM-Box пін 1 (біло-помаранчевий) ——▶ вилка Deye пін 3 (BMS-GND_485). Піни 1, 2, 7, 8 з боку Deye повинні бути порожніми! 2. Перевірте блимання діода **Поз. 2 / LED4 (PCS-CAN Connect)** на COM-Box (повинен спалахувати раз на секунду). 3. Перевірте, чи блимає **Поз. 3 / LED6 (BMS-485 Connect)**: якщо коробка не бачить батарею більше 8 с, вона навмисно зупиняє CAN-зв'язок для захисту акумуляторів.
Поз. 3 / LED6 (BMS-485 Connect) не блимає взагалі або блимає раз на 6–8 секунд без відповіді	1. Перший акумулятор не має адреси `0x01`. 2. Переплутані лінії A і B на RS-485. 3. Кабель вставлено не в той роз'єм на батареї.	1. Переконайтеся, що на Master-блоці перемикач ID має положення **DIP 4 = ON** (крайній справа важіль вгору), а піни 1, 2, 3 — `OFF` (донизу), що відповідає адресі `0x01`. 2. Перевірте розпіновку: Pin 5 = B (-), Pin 6 = A (+). 3. Кабель повинен заходити в будь-яке з двох гнізд з написом **RS485** на батареї.
Інвертор бачить батарею, але не заряджає (струм заряду 0 А)	1. Спрацював захист від холоду (температура < 2 °C). 2. Аварійний захист комірки від перезаряду ($\ge$ 3.62 В). Під час звичайного вирівнювання струм не обнуляється, а підтримується на рівні 1.0 А (Float Hold). 3. Батарея повністю заряджена (100% SOC після сходження розкиду).	1. Перевірте температуру в приміщенні з АКБ. 2. Перевірте напруги комірок: якщо комірка перевищила 3.62 В, заряд тимчасово вимикається для безпеки до зниження напруги нижче 3.57 В.
Інвертор раптово вимикає генерацію при розряді	Спрацював превентивний захист від глибокого перерозряду комірки ($\le$ 2.75 В).	Перевірте напруги найслабших комірок на екрані інвертора або через діагностику. Необхідно терміново зарядити акумулятори.
Внутрішній світлодіод LED1 безперервно світиться	Перемикач DIP 1 випадково залишено в положенні `ON` (опція 90%).	Переведіть перемикач DIP 1 на COM-Box у положення `OFF` (донизу) для повернення в стандартний режим 54 В.

10. Програмні інструменти діагностики та моніторингу (BMS Web Station v2.1)

Для глибокого аналізу стану акумуляторів Vision V-LFP48100, перевірки розкиду комірок, виявлення деградованих елементів та формування офіційних звітів у комплекті постачається локальна діагностична веб-станція — скрипт `tools/bms_web.py`.



10.1. Ключові можливості діагностичної станції (Версія v2.1)

1. **Мульти-паковий моніторинг (до 16 блоків, адреси `0x01..0x10`):**
2. **Швидкий автопошук (Sweep):** при старті опитує всі 16 адрес за ~1.8 с, знаходить реальні акумулятори та переходить у режим швидкого опитування лише активних блоків (цикл 0.35 с).
3. **Plug & Play (Hot-Plug):** фонова перевірка вільних адрес автоматично підключає нові додані акумулятори без перезапуску.
4. **Hot-Unplug:** відключені блоки (після 3 таймаутів) автоматично позначаються як офлайн і виключаються з опитування.
5. **Калькулятор автономності та енергії:**
6. Відображає точну накопичену енергію банку в **кВт·год (kWh)**.
7. **Time to Full:** показує точний розрахунковий час до повного заряду (100%) при поточному струмі (наприклад: *«до 100%: ~1 год 20 хв при 15 А»*).
8. **Time to Empty:** прогнозує залишок часу автономної роботи під поточним навантаженням (наприклад: *«автономність: ~6 год 15 хв при 850 Вт»*).
9. **Глибока діагностика комірок (Weak Cell Tracker & Health):**
10. **Weak Cell Tracker:** інтелектуально виявляє комірку, яка систематично просідає або лідирує під навантаженням по всьому банку (наприклад: *«АКБ 0x01, ком. #8 відстає у 88% вимірювань»*).
11. **Динамічний внутрішній опір (R_{int} у мОм):** аналізує реакцію напруги комірок ΔU на зміну струму ΔI ($R = \Delta U / \Delta I$). Допомагає знайти ослаблені болти на шинах або зношені комірки!
12. **Балансувальний трекер:** фіксує точний час активності пасивного балансира для кожної комірки.
13. **Живі Canvas-графіки в реальному часі (без зовнішніх бібліотек):**
14. **Rolling Time Chart:** динамічна крива напруги (В), струму (А), потужності (кВт) та загальної міжбанкової дельти за останні 5–10 хвилин.
15. **Cell Bar Chart:** наочна гістограма всіх 15 комірок обраного АКБ з підсвічуванням мінімуму (синій) та максимуму (червоний), сяючим значком активного балансування `[BAL]` та розрахунком R_{int}.
16. **Діагностичний паспорт-звіт (PDF / Друк):**
17. Кнопка «📄 **Діагностичний звіт**» відкриває готовий структурований паспорт системи на поточний момент: паспорт кожного АКБ (Model, FW, SN, цикли, SOH), матриця всіх комірок, журнал тривог та висновок інженерної діагностики з рекомендаціями.
18. Адаптовано для миттєвого друку або збереження у PDF (`Cmd + P` / `Ctrl + P`).

10.2. Швидкий запуск на Windows, macOS та Linux

Скрипт оснащено **інтелектуальним крос-платформним автопошуком порту**. Він самостійно опитує системні USB-пристрої за ідентифікаторами чіпів (FTDI FT232, WCH CH340, Silicon Labs CP210x, Prolific PL2303) і підключається до перехідника RS-485 без ручного введення імені порту!

Запуск на Windows (через Командний рядок або PowerShell):

```
:: Перейдіть у кореневу папку проєкту та запустіть:
python tools/bms_web.py

:: Або примусово вказавши номер COM-порту (якщо портів кілька):
python tools/bms_web.py --port COM3

:: Демо-режим (симуляція без підключеного заліза):
python tools/bms_web.py --mock
```

Запуск на macOS / Linux (через Terminal):

```
# Автоматичний запуск (порт визначиться автоматично):
python3 tools/bms_web.py

# Запуск одразу в пасивному режимі:
python3 tools/bms_web.py --passive

# Запуск із примусовим портом:
python3 tools/bms_web.py --port /dev/cu.usbserial-A5069RR4

# Режим емулятора для перевірки інтерфейсу:
python3 tools/bms_web.py --mock

# Вбудований тест цілісності алгоритмів:
python3 tools/bms_web.py --selftest
```

Після запуску відкрийте браузер за адресою: `http://127.0.0.1:8080`

10.3. Режими опитування: Активний (Master) та Пасивний (Sniffer)

Перемикання здійснюється кнопкою «⚡ **Активний Master / 👂 Пасивний Sniffer**» у верхній панелі або прапорцем `--passive` при запуску:

Режим	Коли використовувати	Особливості та безпека
⚡ **Активний режим (Master)**	Коли ПК підключено до шини акумуляторів напряму, а COM-Box або інвертор тимчасово відключені.	Скрипт генерує запити Modbus `FC03 qty=39`, опитує всі регістри телеметрії та зчитує модель/FW/серійний номер (`FC03 start=0x69`).
👂 **Пасивний режим (Sniffer)**	**Штатний режим перевірки під час роботи інвертора або COM-Box!** ПК підключається до діагностичного порту `PCS-485` (DIP2 OFF) або паралельно на шину через розгалужувач.	Скрипт не надсилає жодного байта в лінію (повна тиша RX-only). Виключає будь-які колізії пакетів. Дані перехоплюються на льоту з відповідей батарей на запити COM-Box або інвертора.

> ⚠️ **Безпека:** Скрипт `bms_web.py` реалізований за принципом **суворого Read-Only**. Він принципово не містить коду команд запису Modbus (FC06/FC10), тому не здатний змінити заводські уставки, калібрування чи пошкодити контролер BMS.

10.4. Архітектура вкладок інтерфейсу

Веб-інтерфейс розділено на 3 логічні секції для максимальної зручності: 1. 📊 **Вкладка «Загальний огляд» (Summary):** * Загальні параметри всього банку: напруга (В), струм (А), потужність (кВт), накопичена енергія (кВт·год) та агрегований SOC (%). * Блок автономності: прогноз часу заряджання до 100% або розрахунковий час автономної роботи. * Картка **Weakest Cell Tracker**: адреса та номер комірки з найбільшим систематичним просіданням. * Зведена таблиця стану кожного знайденого акумулятора (напруга, струм, SOC, дельта комірок, мін/макс комірка, цикли, статус зв'язку). 2. 📈 **Вкладка «Графіки та Діагностика» (Charts & Deep Diagnostics):** * **Часовий графік (HTML5 Canvas):** плавні графіки напруги, струму, потужності та дельти банку з авто-масштабуванням. * **Гістограма 15 комірок:** наочні стовпчики напруг для обраного акумулятора. Синім кольором виділено найнижчу комірку, червоним — найвищу. * **Індикатор `[BAL]`:** яскравий золотистий пульсуючий бейдж з'являється над комірками, де плата BMS зараз увімкнула резистор пасивного балансування. * **Внутрішній опір R_{int}:** під кожним стовпчиком наведено розрахункове значення динамічного опору комірки у міліомах (мОм). 3. 🔋 **Вкладки окремих АКБ (`АКБ 0x01 ... 0x10`):** * Детальна таблиця напруг усіх 15 комірок із точністю до 1 мВ. * Датчики температур: температура силової плати (PCB) та елементів (Cell T1..T3). * Інженерні регістри: розшифровка Status, Warning, Protection, Error Code. * Паспортні дані: заводський серійний номер блоку (SN), версія прошивки BMS (FW), номінальна та залишкова ємність (А·год), лічильник циклів.

---

11. Як зберегти або експортувати цю інструкцію у PDF

Ви можете легко перетворити цей документ на повноцінний PDF-файл для друку або передачі клієнту кількома способами:

Спосіб 1: Через автоматичний скрипт генерації (рекомендовано)

У терміналі виконайте:

```
python3 tools/export_manual_pdf.py
```

Скрипт автоматично перегенерує файли `USER_MANUAL.html` та `USER_MANUAL.pdf`.

Спосіб 2: Через будь-який веб-браузер (Google Chrome / Apple Safari / MS Edge)

1. Відкрийте файл `USER_MANUAL.html` у браузері.
2. Натисніть `Cmd + P` (на macOS) або `Ctrl + P` (на Windows).
3. Оберіть **«Зберегти як PDF» (Save as PDF)** з увімкненою галочкою **«Фонова графіка»**.

Спосіб 3: Через розширення редактора (VS Code / Cursor)

1. Встановіть розширення `Markdown PDF` (автор *yzane*).
2. Клацніть правою кнопкою на `USER_MANUAL.md` → `Markdown PDF: Export (pdf)`.

---

12. Додаток: Коротка шпаргалка для друку (стікер на корпус)

(Цю частину можна роздрукувати на самоклейці формату A6/A5 і наклеїти безпосередньо поруч із COM-Box)

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                    COM-Box V1.3 — ШВИДКА ПАМ'ЯТКА                │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 1. КАБЕЛІ ТА РОЗПІНОВКА:                                         │
│    • BMS-485 (до АКБ, прямий): Pin 1 = GND | Pin 5 = B (-) | Pin 6 = A(+)│
│    • КРОС-КАБЕЛЬ CAN (COM-Box ↔ Deye):                           │
│      COM-Box Pin 8 (CAN-H) ──────► Deye Pin 4 (CAN-H)            │
│      COM-Box Pin 7 (CAN-L) ──────► Deye Pin 5 (CAN-L)            │
│      COM-Box Pin 1 (GND)   ──────► Deye Pin 3 (BMS-GND_485)      │
│      ⚠️ В Deye піни 1,2 запаралелені з 7,8 під RS-485!           │
│      Прямий патч-корд 1-в-1 між COM-Box та Deye НЕ ПРАЦЮВАТИМЕ!  │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2. ПЕРЕМИКАЧІ НА COM-BOX (DIP 1..5 на торці B):                  │
│    • DIP 1: OFF = 100% (54.0 В, стандарт) | ON = 90% (51.8 В, опція)  │
│    • DIP 2: OFF = Дзеркало (НОРМА)       | ON = Міст (ЗАБОРОНЕНО)      │
│    • DIP 3: OFF = Plug & Play (800 мс)   | ON = Сервіс 16 адрес (6.4 с)│
│    • DIP 4: OFF = Штатний режим (авто)   | ON = Примусове баланс. (51.6 В)│
│    • DIP 5: OFF = 40 А на блок           | ON = 50 А на блок       │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 3. СВІТЛОДІОДИ (ВЕРХНЯ КРИШКА):                                  │
│    • (1) PCS-485 Connect: Спалахи = Активність діагностики / ПК  │
│    • (2) PCS-CAN Connect: Спалахи 1 Гц = Передача на інвертор Deye │
│    • (3) BMS-485 Connect: Спалахи = Запити до батарей Vision     │
│    • (4) Running:         Світить постійно = Нормальна робота системи  │
│    • Внутрішній LED1: Вимк = 54 В | Блимає = Баланс | Світить = 51.8 В │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 4. НАЛАШТУВАННЯ DEYE:                                            │
│    Battery Setting ──► Lithium ──► Mode 00 (Pylontech CAN, 500 kbps)  │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 5. АДРЕСАЦІЯ АКБ VISION (4-DIP "ID" на батареї, важіль ВГОРУ = ON):  │
│    • Розряди СПРАВА НАЛІВО: DIP 4 = +1 | DIP 3 = +2 | DIP 2 = +4    │
│    • Блок 1 (Master): DIP 4 вгору (крайній справа) ──► Адреса 0x01   │
│    • Блок 2 (Slave1): DIP 3 вгору (другий справа)  ──► Адреса 0x02   │
│    • Блок 3 (Slave2): DIP 3 та DIP 4 вгору         ──► Адреса 0x03   │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```